

(2018·普陀区模拟) 如图, 是一个隧道的截面, 如果路面 AB 宽为 8 米, 净高 CD 为 8 米, 那么这个隧道所在圆的半径 OA 是 _____ 米。

► **解题流程** 识别 $CD \perp AB$ 且 CD 过圆心 $O \rightarrow$ 垂径定理得 $AD = 4 \rightarrow$ 设半径 r , 用 r 表示 $OD \rightarrow$ 在 $\text{Rt}\triangle AOD$ 中列方程, 解出 r

► **关键想法** 净高 CD 是从路面 (弦 AB) 到弧顶 (圆弧最高点 C) 的距离。 CD 是一条垂直于 AB 的线段, 而且它经过圆心 O !

为什么? 因为弧顶 C 是圆上离弦 AB 最远的点, 过 C 作 AB 的垂线一定过圆心 (垂径定理推论)。

所以 C 、 O 、 D 三点共线, CD 可以拆成两段:

- $CO = r$ (半径)

- $OD = CD - CO = 8 - r$

在 $\text{Rt}\triangle AOD$ 中: $r^2 = 4^2 + (8 - r)^2$ 。

第一步 识别垂径关系并求半弦长。

。思考引导

1. CD 是从弧顶到路面的垂直距离——它和圆心有什么关系?
2. 弧顶 C 是圆上到弦 AB 最远的点。从 C 向 AB 作垂线, 这条垂线过圆心吗?
3. 垂径定理推论: 平分弧的直径垂直平分这条弧所对的弦。反过来想——从弧顶作弦的垂线, 一定经过圆心。

□ 规范讲解

1. 设隧道截面为 $\odot O$, 路面为弦 AB , 弧顶为 C , $CD \perp AB$ 于 D 。
2. $\because C$ 是弧顶, CD 是弧到弦的最大距离, $\therefore CD$ 过圆心 O 。
3. $\therefore C$ 、 O 、 D 三点共线, $CD \perp AB$ 。
4. 由垂径定理: D 是 AB 中点, $AD = \frac{1}{2}AB = 4$ 。

关键

- 不要把 $CD = 8$ 当成弦心距! 弦心距是 OD , 不是 CD 。

第二步 列方程求半径 r 。

。思考引导

1. C 、 O 、 D 共线, CD 从上到下依次是 $C \rightarrow O \rightarrow D$ 。那么 OD 等于什么?
2. $CD = CO + OD = r + OD$, 所以 $OD = 8 - r$ 。

□ 规范讲解

1. $\because C$ 在 O 上方, D 在 O 下方, $CD = CO + OD$ 。
2. $OD = CD - CO = 8 - r$ 。
3. 在 $\text{Rt}\triangle AOD$ 中, 由勾

3. 现在 $\text{Rt}\triangle AOD$ 三边都知道了吗? 哪条边还用 r 表示?

股定理:

$$4. OA^2 = AD^2 + OD^2$$

$$5. r^2 = 4^2 + (8-r)^2 = 16 + 64 - 16r + r^2$$

$$6. 16r = 80, \text{ 解得 } r = 5.$$

注意

- r^2 项消掉了! 这题本质上是一元一次方程, 不是二次方程。

✓ 答案

$$(1) r = OA = 5 \text{ 米}$$

◇ 方法提醒

- 「弦长 + 拱高求半径」的标准步骤: 拱高拆为 $CO + OD$, 设 r 列方程。
- r^2 一定会消去, 本质是一元一次方程。
- 通用公式: $r = \frac{a^2 + 4h^2}{8h}$ (a = 弦长, h = 拱高)。

把净高 CD 当成弦心距 OD

弦心距是 OD (圆心到弦的距离), 不是 CD (弦到弧顶的距离)。 $OD = CD - r$, 必须先拆分。

▷ **思考** 如果把路面宽度改为 6 米, 净高改为 2 米, 半径是多少? 试试用通用公式。

▷ **思考** 反过来: 已知半径 $r = 5$, 弦长 $AB = 8$, 求净高 (拱高) CD 。

▷ **关键想法** 学生：陆子辰，八年级，B band。本题定位：填空题，1 分钟。预期能力：陆子辰能识别垂径定理，会设方程，应能在 1 分钟内完成。讲解重点：强化「拱高 $\neq$ 弦心距」的区分，以及 $CD = CO + OD$ 的拆分。如果陆子辰卡住：问他「 OD 用 r 怎么表示？」

例 2

(2021·浦东新区模拟) 如图，已知 AB 是圆 O 的直径，弦 CD 交 AB 于点 E ， $\angle CEA = 30^\circ$ ， $OE = 4$ ， $DE = 5\sqrt{3}$ ，求弦 CD 及圆 O 的半径长。

▷ **解题流程** 过 O 作 $OM \perp CD$ 于 M (核心辅助线) $\rightarrow 30^\circ$ 特殊角求 OM 和 $EM \rightarrow$ 分段求 $DM = DE - EM \rightarrow$ 垂径定理得 CD ，勾股定理得半径

▷ **关键想法** 弦 CD 不垂直于直径 AB ，不能直接用垂径定理。解决办法：自己制造垂直条件——过圆心 O 作 $OM \perp CD$ 。

这样就有了两个直角三角形：

- $\text{Rt}\triangle OEM$ ： $\angle OEM = \angle CEA = 30^\circ$ ， $OE = 4$ ，可以求 OM 和 EM
- $\text{Rt}\triangle DOM$ ： OM 已知， DM 可算，用勾股定理求 OD (半径)

第一步 作辅助线，利用 30° 特殊角求 OM 和 EM 。

◦ 思考引导

1. 见到弦 CD ，想用垂径定理——但 CD 不和直径垂直。怎么办？
2. 过 O 作 $OM \perp CD$ ——这条辅助线你一定要形成条件反射！
3. 现在看 $\text{Rt}\triangle OEM$ ： $\angle OEM$ 等于多少？为什么？
4. 30° 的直角三角形，斜边 $OE = 4$ ，你能快速说出 OM 和 EM 吗？

□ 规范讲解

1. 过圆心 O 作 $OM \perp CD$ 于 M ，联结 OD 。
2. $\because \angle OEM = \angle CEA = 30^\circ$ (对顶角相等)。
3. 在 $\text{Rt}\triangle OEM$ 中， $OE = 4$ ：
4. $OM = \frac{1}{2}OE = \frac{1}{2} \times 4 = 2$ (30° 所对的直角边 = 斜边的一半)。
5. $EM = OE \cdot \cos 30^\circ = 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$ 。

关键

- 30° 特殊角直角三角形三边比 $1 : \sqrt{3} : 2$ 要熟记。

第二步 分段求 DM ，再由垂径定理求 CD ，勾股定理求半径。

。思考引导

1. M 是 CD 的中点 (垂径定理)。 E 在弦 CD 上, D 、 M 、 E 的顺序是怎样的?
2. $DE = 5\sqrt{3}$, $EM = 2\sqrt{3}$ 。 DM 等于 $DE + EM$ 还是 $DE - EM$?
3. 画一下: M 是中点, E 在 M 的右边 (靠近 C 的方向), 所以 $DM = DE - EM$ 。

□ 规范讲解

1. $\because OM \perp CD$ 且 OM 过圆心, $\therefore M$ 是 CD 中点。
2. E 在线段 DM 的延长线上 (靠近 C), $\therefore DM = DE - EM$ 。
3. $DM = 5\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$ 。
4. 由垂径定理: $CD = 2DM = 2 \times 3\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$ 。
5. 在 $\text{Rt}\triangle DOM$ 中:
6. $OD = \sqrt{OM^2 + DM^2} = \sqrt{2^2 + (3\sqrt{3})^2} = \sqrt{4 + 27} = \sqrt{31}$ 。

注意

- 求半径一定要联结 OD (或 OC), 在 $\text{Rt}\triangle DOM$ 中用勾股定理。

✓ 答案

- (1) 弦 $CD = 6\sqrt{3}$
- (2) 半径 $r = \sqrt{31}$

◇ 方法提醒

- 见到弦 + 非垂直条件, 第一反应: 作弦心距 (过圆心作弦的垂线段)。
- 30° 特殊角直角三角形边比 $1 : \sqrt{3} : 2$ 要脱口而出。
- 注意 $DM = DE - EM$ 的方向判断——画图确认 M 和 E 的位置。

DM 方向搞反

M 是 CD 中点, E 在弦上。如果搞不清 D 、 M 、 E 的顺序, 会把 DM 算成 $DE + EM = 7\sqrt{3}$ (错)。正确做法: $DM = DE - EM = 3\sqrt{3}$ 。画图确认!

▷ 思考 如果 $\angle CEA = 45^\circ$, 其他条件不变, 你会怎么算? 和 30° 有什么区别?

▷ 思考 为什么作 $OM \perp CD$ 后, $\angle OEM$ 就等于 $\angle CEA$? 用了什么几何知识?

▷ **关键想法** 学生：陆子辰，八年级，B band，会作辅助线。本题定位：解答题，5 分钟。预期能力：陆子辰已有弦心距辅助线基础，应在 3-5 分钟内完成。讲解重点：强化辅助线条件反射 + $DM = DE - EM$ 方向判断。如果陆子辰卡住：问他「 M 在 D 和 E 之间，还是 E 在 D 和 M 之间？」

例 3

已知 $\odot O$ 半径 $OB = 13$ ， AB 、 CD 是弦， $AB \parallel CD$ ， $AB = 10$ ， $CD = 24$ ，则 AB 与 CD 的距离是 _____。

▷ **解题流程** 分别对 AB 、 CD 作弦心距 OM 、 $ON \rightarrow$ 利用 $AB \parallel CD$ 证明 OM 与 ON 共线 $\rightarrow$ 勾股定理分别求 OM 和 $ON \rightarrow$ 分同侧 ($OM - ON$) 和异侧 ($OM + ON$) 求距离

▷ **关键想法** 两条平行弦 $AB \parallel CD$ ，从圆心 O 分别向它们作垂线段 OM 和 ON 。因为两条垂线都垂直于平行弦，所以 $OM \parallel ON$ 。又因为它们都过点 O ，所以 M 、 O 、 N 三点共线！

两弦距离就等于弦心距的差或和：

- 同侧：距离 = $OM - ON$
- 异侧：距离 = $OM + ON$

而 OM 、 ON 各自独立用垂径定理 + 勾股定理求。

第一步 分别求两弦的弦心距 OM 和 ON 。

。思考引导

1. 圆中有弦，过圆心作弦的垂线段——每条弦各作一条。
2. $AB \parallel CD$ ， $OM \perp AB$ ， $ON \perp CD$ ——两条垂线有什么关系？
3. 两条直线都垂直于平行线，它们互相平行。又都过点 O ，所以三点共线！
4. 分别算 OM 和 ON ：半弦长分别是多少？

□ 规范讲解

1. 过 O 作 $OM \perp AB$ 于 M ， $ON \perp CD$ 于 N ，联结 OA 、 OC 。
2. $\because AB \parallel CD, OM \perp AB$ ， $ON \perp CD$ ，
3. $\therefore$ 点 M 、 O 、 N 三点共线。
4. 由垂径定理： $AM = \frac{1}{2}AB = 5$ ， $CN = \frac{1}{2}CD = 12$ 。
5. 在 $\text{Rt}\triangle OAM$ 中： $OM = \sqrt{OA^2 - AM^2} = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{144} = 12$ 。
6. 在 $\text{Rt}\triangle OCN$ 中： $ON = \sqrt{OC^2 - CN^2} = \sqrt{13^2 - 12^2} = \sqrt{25} = 5$ 。

关键

- 短弦 $AB = 10$ 的弦心距反而更大 ($OM = 12$)，长弦 $CD = 24$ 的弦心距更小 ($ON = 5$) ——弦越长，离圆心越近。

第二步 分类讨论求两弦距离。

思考引导

1. 题目说两弦在圆心哪一侧了吗？没有！所以必须讨论两种情况。
2. 情形一：两弦在圆心同侧，距离怎么算？
3. 情形二：两弦在圆心异侧，距离怎么算？
4. 填空题答案要写几个？两个都要写！

规范讲解

1. M 、 O 、 N 共线，分两种情况：
2. 情形一（同侧）： AB 和 CD 在圆心同侧，距离 $= OM - ON = 12 - 5 = 7$ 。
3. 情形二（异侧）： AB 和 CD 在圆心异侧，距离 $= OM + ON = 12 + 5 = 17$ 。
4. $\therefore AB$ 与 CD 的距离为 7 或 17。

注意

- 分类讨论的两种情况都要写！只写一个扣一半分。这是陆子辰需要特别注意的。

答案

(1) 距离为 7 或 17

方法提醒

- 两平行弦求距离 = 分别求弦心距 + 分类讨论同侧/异侧。
- 分类讨论的触发条件：题目没说两弦在圆心哪一侧。
- 规律：弦越长，弦心距越小；弦越短，弦心距越大。

只算一种情况漏解

题目没有明确两弦在圆心的哪一侧，就必须分同侧和异侧两种情况讨论。填空题写两个答案，只写一个扣一半分。

▷ 思考 如果 $AB = CD$ （两弦等长），同侧距离是多少？这个结果说明什么？

▷ 思考 如果半径改为 r ，弦长分别为 a 和 b ，推导一般公式 $d = \sqrt{r^2 - (a/2)^2} \pm \sqrt{r^2 - (b/2)^2}$ 。

▷ 关键想法 学生：陆子辰，八年级，B band。已知弱点：分类讨论意识弱。本题定位：解答题，5 分钟。教学重点：这是针对陆子辰弱点的专项训练题。预期行为：陆子辰很可能只算出 7 或只算出 17，需要在他写完第一个答案后追问“还有没有别的可能？”如果陆子辰只写了一个答案：不直接纠正，问“两弦能不能在圆心的另一侧？”